第一章 综合训练 物质及变化

建议用时60分钟

题　号	一	二	三	总　分
分　数				

一、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分。每小题只有一个选项符合题意)

1. Na_2O、$NaOH$、Na_2CO_3、$NaCl$、Na_2SO_4 可按某种标准划为同一类物质,下列分类标准正确的是 (　　)

①钠的化合物　②能与硝酸反应的物质　③可溶于水的物质　④钠盐　⑤钠的含氧化合物

A. ①③④⑤　　B. ①②⑤　　C. ②④⑤　　D. ①③

2. 下列离子方程式中正确的是 (　　)

A. 氢氧化镁与稀盐酸反应:$OH^- + H^+ = H_2O$

B. 氢氧化钡溶液与硫酸铜溶液反应:$Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow$

C. 锌片插入硝酸银溶液中:$Zn + Ag^+ = Zn^{2+} + Ag$

D. 碳酸钠溶液与澄清石灰水反应:$Ca^{2+} + CO_3^{2-} = CaCO_3\downarrow$

3. 金属加工后的废切削液中含有2%～5%的 $NaNO_2$,它是一种环境污染物。人们用 NH_4Cl 溶液来处理此废切削液,使亚硝酸钠转化为无毒物质。该反应分两步进行:

第一步:$NaNO_2 + NH_4Cl = NaCl + NH_4NO_2$;第二步:$NH_4NO_2 \xlongequal{\triangle} N_2\uparrow + 2H_2O$

下列对第二步反应的叙述中正确的是 (　　)

①NH_4NO_2 仅是氧化剂　　②NH_4NO_2 仅是还原剂

③NH_4NO_2 发生了分解反应　　④只有氮元素的化合价发生了变化

⑤NH_4NO_2 既是氧化剂又是还原剂

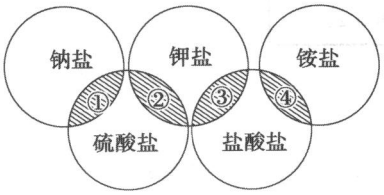
A. ①③　　B. ①④　　C. ②③④　　D. ③④⑤

4. 今有一种固体化合物X,X本身不导电,但熔化状态或溶于水中能够电离,下列关于该化合物X的说法中,正确的是 (　　)

A. X可以是任何化合物　　B. X可能为非电解质

C. X一定是盐类　　D. X一定为电解质

5. 奥运五环代表着全世界五大洲的人民团结在一起。下列各项中的物质,能满足如图中阴影部分关系的是 (　　)



	①	②	③	④
A	NaCl	K_2SO_4	KCl	$(NH_4)_2SO_4$
B	NaCl	K_2SO_4	KCl	NH_4Cl
C	Na_2SO_4	K_2SO_4	KCl	NH_4Cl
D	Na_2SO_4	K_2SO_4	KCl	$(NH_4)_2SO_4$

6. 下列关于胶体的叙述,不正确的是 (　　)

A. 布朗运动是胶体微粒特有的运动方式,可以据此把胶体、溶液和悬浊液区别开来

B. 光线透过胶体时,胶体发生丁达尔效应

C. 用渗析的方法净化胶体时,使用的半透膜只能让较小的分子、离子通过

D. 胶体微粒具有较大的表面积,能吸附阳离子或阴离子,且同种胶体微粒吸附同种电荷

7. 某学生检验出一无色溶液中含 Ba^{2+}、Ag^{+}，同时又测得其酸性很强。则不需要通过鉴定就能判断此溶液中不能大量存在的离子是 ( )

①Cu^{2+} ②Fe^{3+} ③Cl^{-} ④NO_3^{-} ⑤S^{2-} ⑥CO_3^{2-} ⑦NH_4^{+} ⑧Mg^{2+} ⑨Al^{3+}

A. ③⑤⑥⑦⑨ B. ①②⑤⑥⑧ C. ③④⑦⑧⑨ D. ①②③⑤⑥

8. 下列各组离子在水溶液中一定能大量共存的是 ( )

A. 含有大量 Ba^{2+} 的溶液中：Cl^{-}、K^{+}、SO_4^{2-}、CO_3^{2-}

B. 含有大量 H^{+} 的溶液中：Mg^{2+}、Na^{+}、HCO_3^{-}、SO_4^{2-}

C. 含有大量 OH^{-} 的溶液中：Mg^{2+}、NO_3^{-}、SO_4^{2-}、CO_3^{2-}

D. 含有大量 Na^{+} 的溶液中：H^{+}、K^{+}、SO_4^{2-}、NO_3^{-}

9. 研究表明，多种海产品中含有+5 价的砷(As)元素，对人体无毒，而砒霜的成分是 As_2O_3，有剧毒；青菜中含有维生素 C。专家忠告，不要同时大量食用海鲜和青菜，否则容易中毒。下面有关解释不正确的是 ( )

A. As_2O_3 中 As 元素的化合价为+3 B. 致人中毒过程中砷发生氧化反应

C. 维生素 C 能将+5 价的砷还原成 As_2O_3 D. 维生素 C 具有还原性

10. 铊(Tl)盐与氰化钾(KCN)被列为 A 级危险品。已知下列反应在一定条件下能够发生：

①$Tl^{3+}+2Ag=Tl^{+}+2Ag^{+}$

②$Ag^{+}+Fe^{2+}=Ag+Fe^{3+}$

③$Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}$

下列离子氧化性比较顺序正确的是 ( )

A. $Tl^{3+}>Fe^{3+}>Ag^{+}$ B. $Fe^{3+}>Ag^{+}>Tl^{3+}$

C. $Tl^{+}>Ag^{+}>Fe^{2+}$ D. $Tl^{3+}>Ag^{+}>Fe^{2+}$

二、选择题(本题共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意，全部选对得 4 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分)

11. 现有 40 mL 浓度为 0.04 mol·L^{-1} 的 Na_2SO_3 溶液恰好与 20 mL 浓度为 0.02 mol·L^{-1} 的 $K_2A_2O_7$ 溶液完全反应。已知 Na_2SO_3 可被 $K_2A_2O_7$ 氧化为 Na_2SO_4，则元素 A 在还原产物中的化合价为 ( )

A. +2 B. +3 C. +4 D. +5

12. 已知反应：

①$SO_2+2Fe^{3+}+2H_2O \longrightarrow SO_4^{2-}+2Fe^{2+}+W$

②$Cr_2O_7^{2-}+aFe^{2+}+bH^{+} \longrightarrow Cr^{3+}+Fe^{3+}+H_2O$

下列有关说法正确的是 ( )

A. 还原性：$SO_2>Cr^{3+}$ B. 方程式②中，$a=6$，$b=7$

C. $Cr_2O_7^{2-}$ 能将 Na_2SO_3 氧化成 Na_2SO_4 D. 方程式①中 W 为 OH^{-}

13. 对于反应 A+B=C+D 来说，下列说法中正确的是 ( )

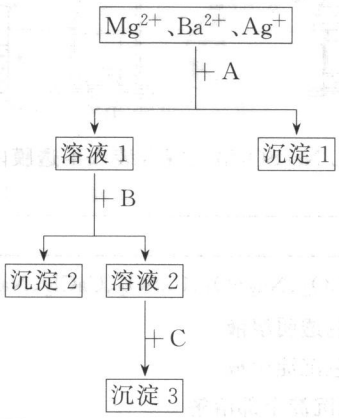
A. 若生成物 C、D 有一种为单质，该反应一定是置换反应

B. 若生成物 C、D 分别为两种沉淀，A、B 有可能为盐和碱

C. 若生成物 C、D 是盐和水，则 A、B 不一定是酸和碱

D. 若生成物 C、D 是两种化合物，则 A、B 一定是化合物

14. 已知某溶液中含有 Mg^{2+}、Ba^{2+}、Ag^{+} 和 NO_3^{-}，现分别用 NaCl 溶液、NaOH 溶液和 Na_2CO_3 溶液将溶液中的三种阳离子逐一完全沉淀分离，其流程如图所示。下列说法正确的是 ( )



A. 试剂 A 可能为 NaOH 溶液

B. 沉淀 2 只能是 $BaCO_3$，不可能是 $Mg(OH)_2$

C. 每加一种试剂需过量但不需要过滤即可进行下一步

D. 生成沉淀 1 的离子方程式只能是 $Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$

15. 下列金属的冶炼方法不正确的是 ( )

A. 炼铁时，还原剂一氧化碳将铁从矿中还原出来

B. 活泼金属钠只能用电解法冶炼

C. 汞的冶炼只能用还原剂法

D. 铝的冶炼可用还原法来冶炼

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	得分
答案																

三、非选择题(本题共 5 小题，共 60 分)

16. (10 分)今有 11 种物质：①铝，②石墨，③氯气，④硫酸钡晶体，⑤纯硫酸，⑥金刚石，⑦石灰水，⑧乙醇，⑨熔融硝酸钾，⑩氨气，⑪盐酸。其中：

(1)能导电的是(填序号，下同)_____；

(2)属于电解质的是_____；

(3)属于非电解质的是_____；

(4)既不是电解质又不是非电解质的是_____。

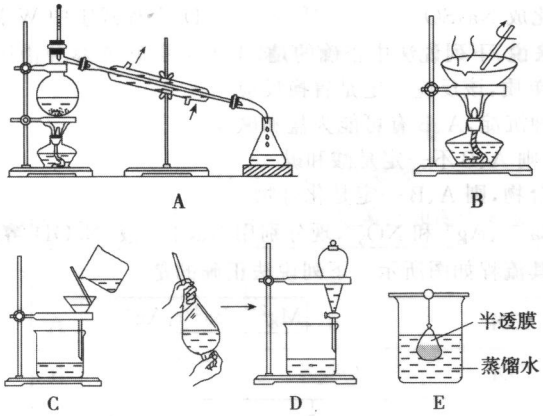
17. (12 分)明胶是水溶性蛋白质混合物，溶于水形成胶体。

(1)已知 $Fe(CrO_2)_2$ 中铬元素是 +3 价，则其中铁元素是_____价。CrO_2^- 是一种酸根离子，则 $Fe(CrO_2)_2$ 属于_____(填"酸""碱""盐"或"氧化物")。

(2)明胶的水溶液和 K_2SO_4 溶液共同具备的性质是_____(填字母)。

a. 都不稳定，密封放置沉淀　　b. 丁达尔效应　　c. 分散质粒子可通过滤纸

(3)已知胶体的分散质微粒不能透过半透膜，但水分子等小分子或离子能透过半透膜。提纯明胶的装置是下列中的_____(填字母)。



(4)现有 10 mL 明胶的水溶液与 5 mL Na_2SO_4 溶液混合装入半透膜内，将此半透膜袋浸入盛蒸馏水的烧杯中，设计实验证明 SO_4^{2-} 能够透过半透膜：_____。

18. (10 分)有一固体混合物，可能由 Na_2CO_3、Na_2SO_4、$CuSO_4$、$CaCl_2$、NaCl 等混合而成，为检验它们做了如下实验：

①将固体混合物溶于水，搅拌后得无色透明溶液

②往此溶液中滴加硝酸钡溶液，有白色沉淀生成

③过滤，将沉淀物置于稀硝酸中，发现沉淀全部溶解

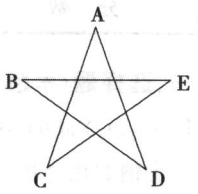
试判断：

(1)固体混合物中肯定有_____，肯定没有_____，可能有_____，对可能有的物质，可采用向滤液中滴加_____溶液的方法来检验。

(2)写出实验②发生反应的离子方程式：_____。

(3)写出实验③发生反应的离子方程式：_____。

19.(14分)如图五角星上排列的A、B、C、D、E五种物质均为中学化学中常见的化合物，相互之间的连线表示两种物质能发生化学反应。A、C、E均为氧化物，A是人体呼出的气体之一；在实验室中B可以用来制取A，而D可以用来检验A；C和E反应能生成D。



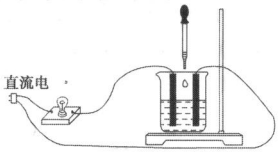
(1)写出下列物质的化学式：A_____，D_____。

(2)B除了制取A之外的另一种用途是_____。

(3)C和E反应的化学方程式为_____。

(4)这五种物质之间两两发生反应，其中没有涉及的基本反应类型是_____。

20.(14分)某学习小组以氢氧化钡、水、硫酸为实验对象探究离子反应发生的条件。

实验1：向烧杯中依次加入下列试剂，记录灯泡变化	
	①氢氧化钡粉末：灯泡不亮 ②加入蒸馏水：灯泡变亮 ③逐滴滴加0.1 mol·L^{-1}硫酸，灯泡变化如下：亮 $\xrightarrow{\text{Ⅰ}}$ 暗（溶液1） $\xrightarrow{\text{Ⅱ}}$ 熄灭（溶液2） $\xrightarrow{\text{Ⅲ}}$ 亮（溶液3）

(1)氢氧化钡与硫酸在溶液中能发生_____(填字母)。

a.复分解反应　　b.氧化还原反应　　c.置换反应

(2)加水后，灯泡变亮的原因是氢氧化钡发生了_____。

(3)用离子方程式解释过程Ⅰ中灯泡变暗的原因_____。

(4)查阅有关物质溶解度数据如下表：

物质	$Ba(OH)_2$	$BaSO_4$
溶解度/g	5.6	0.000 25

比较溶液1、溶液2中$c(SO_4^{2-})$的大小：_____＞_____。

(5)实验2：用硫酸钠溶液替代稀硫酸，重复实验进行对照。

①硫酸钠溶液的物质的量浓度是_____。

②加入硫酸钠溶液过程中灯泡不熄灭，原因是_____。

第一章 综合训练答案 （物质及变化）

1. D　NaCl、Na_2SO_4 不能与硝酸反应，②错；Na_2O、NaOH 分别属于氧化物和碱，④错；NaCl 中不含氧元素，⑤错。

2. D　A 项，氢氧化镁为难溶性碱，应写成化学式；B 项，漏写 Cu^{2+} 和 OH^- 的反应；C 项，电荷不守恒。

3. D

4. D　X 不可能是某些化合物，如 CO 等，故 A 项错误；熔化状态或溶于水中能够电离，X 不可能为非电解质，故 B 项错误；X 可能是酸、碱、盐，也可能是 CaO 等金属氧化物，故 C 项错误；因为 X 为固体化合物并且在熔化状态或溶于水中能够电离出离子从而导电，所以 X 一定为电解质，故 D 项正确。

5. C　C 项中 Na_2SO_4、K_2SO_4 分别属于钠盐、钾盐，但根据阴离子判断都属于硫酸盐；KCl 和 NH_4Cl 分别属于钾盐和铵盐，根据阴离子判断，都属于盐酸盐；A、B 项中的 NaCl 属于钠盐或盐酸盐，A、D 项中的 $(NH_4)_2SO_4$ 属于铵盐或硫酸盐，都不符合图示关系。

6. A　布朗运动是分散剂分子从各个方向撞击分散质微粒时，某一瞬间分散质微粒在不同方向受撞击力不相同而不断改变运动方向，因而形成的不停的、无规则的运动。这个运动并不是胶体微粒特有的运动方式，溶液中的溶质分子或离子在溶剂分子作用下，也在不断地做着无规则的运动。因此，无法利用布朗运动来区别胶体和溶液，A 选项错误；胶体微粒能对光发生散射，故能发生丁达尔效应，B 正确；半透膜孔径＜胶粒直径＜滤纸孔径，因此 C 正确；D 正确，这是胶体稳定的主要原因。

7. D　由该溶液无色可确定 Cu^{2+}、Fe^{3+} 肯定不存在；Cl^- 与 Ag^+ 不能大量共存，S^{2-} 与 Ag^+、H^+ 不能大量共存；CO_3^{2-} 与 Ba^{2+}、H^+、Ag^+ 不能大量共存。故溶液中肯定不存在 Cu^{2+}、Fe^{3+}、Cl^-、S^{2-}、CO_3^{2-}。

8. D　含有大量 Ba^{2+} 的溶液中硫酸根和碳酸根离子不能大量共存，含有大量 H^+ 的溶液中碳酸氢根离子不能大量共存，含有大量 OH^- 的溶液中 Mg^{2+} 不能大量共存，且镁离子和碳酸根离子不能大量共存，故选 D。

9. B　+5 价的砷(As)元素有氧化性，维生素 C 有还原性，二者能发生氧化还原反应生成 As_2O_3，所以不要同时大量食用海鲜和青菜。根据化合物中元素的化合价代数和为 0 可得，As_2O_3 中 As 元素的化合价为+3，A 项正确；砷元素由+5 价变为+3 价，得电子发生还原反应，B 项错误；砷元素由+5 价变为+3 价，得电子的物质是氧化剂，氧化剂被还原，维生素 C 是还原剂，具有还原性，C、D 项正确。

10. D　由反应①知氧化性：$Tl^{3+}>Ag^+$，由反应②知，氧化性：$Ag^+>Fe^{3+}$，由反应③知氧化性：$Fe^{3+}>Fe^{2+}$，所以氧化性强弱顺序为 $Tl^{3+}>Ag^+>Fe^{3+}>Fe^{2+}$。

11. A　设元素 A 在还原产物中的化合价为 n，反应前 A 是+6 价，反应中 S 元素化合价从+4 价升高到+6 价，则根据电子得失守恒可知 $0.04\ L\times0.04\ mol\cdot L^{-1}\times(6-4)=0.02\ L\times0.02\ mol\cdot L^{-1}\times2\times(6-n)$，解得 $n=+2$。

12. AC　同一反应中，还原性：还原剂＞还原产物，由方程式①得还原性：$SO_2>Fe^{2+}$，由方程式②得还原性：$Fe^{2+}>Cr^{3+}$，由此可得还原性：$SO_2>Fe^{2+}>Cr^{3+}$，故 A 项正确；方程式②中，由得失电子守恒和原子守恒配平方程式得 $Cr_2O_7^{2-}+6Fe^{2+}+14H^+=2Cr^{3+}+6Fe^{3+}+7H_2O$，则 $a=6$，$b=14$，故 B 项错误；在方程式②中 $Cr_2O_7^{2-}$ 将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，而还原性：$SO_2>Fe^{2+}$，所以 $Cr_2O_7^{2-}$ 能将 Na_2SO_3 氧化成 Na_2SO_4，故 C 项正确；由元素守恒和电荷守恒可得方程式①中 W 为 H^+，故 D 项错误。

13. BC　由反应 $CO+CuO\xlongequal{\triangle}CO_2+Cu$ 知，A 项错误；由反应 $Ba(OH)_2+CuSO_4=BaSO_4\downarrow+Cu(OH)_2\downarrow$ 知，B 项正确；由反应 $CuO+H_2SO_4=CuSO_4+H_2O$ 知，C 项正确；由反应 $CH_4+2O_2\longrightarrow CO_2+2H_2O$ 知，D 项错误。

14. D　由流程图可知，溶液中含有 Ba^{2+}、Mg^{2+}、Ag^+，应先加入 NaCl 溶液除去 Ag^+，生成的沉淀 1 为 AgCl，过滤后溶液 1 中加入的试剂 B 为 NaOH 溶液，得到的沉淀 2 为 $Mg(OH)_2$，溶液 2 中加入的试剂 C 为 Na_2CO_3 溶液，得到的沉淀 3 为 $BaCO_3$。试剂 A 不可能为 NaOH 溶液，Ag^+ 和 Mg^{2+} 均与 OH^- 反应产生沉淀，故 A 项错误；沉淀 2 是 $Mg(OH)_2$，故 B 项错误；除杂时，为了除尽杂质离子，所加除杂试剂必须过量，由于实验目的是将三种阳离子逐一沉淀分离，所以每步均需过滤后再进行下一步操作，故 C 项错误；生成沉淀 1 的离子方程式只能是 $Ag^++Cl^-=AgCl\downarrow$，故 D 项正确。

15. CD　金属的冶炼方法与金属活动性顺序的关系：

K Ca Na Mg Al　Zn Fe Sn Pb(H) Cu　Hg Ag　Pt Au

电解法　热还原法　热分解法　物理提炼法

16. **解析**　金属、石墨、多数熔融盐、酸、碱、盐溶液能导电，固体盐、非电解质、多数非金属单质不导电；酸、碱、多数盐是电解质，单质和混合物既不是电解质，也不是非电解质。铝、石墨、氯气和金刚石为单质，石灰水和盐酸为混合物，既不是电解质，也不是非电解质；硫酸钡晶体、纯硫酸、熔融硝酸钾是电解质；乙醇、氨气为非电解质。

答案　(1)①②⑦⑨⑪　(2)④⑤⑨　(3)⑧⑩　(4)①②③⑥⑦⑪

17. **解析** (1)根据化合物中元素化合价的代数和等于零可计算出铁元素为+2价。(2)溶液很稳定,a项错误;胶体具有丁达尔效应而溶液没有,b项错误;胶体的分散质微粒和溶液中的溶质微粒都能透过滤纸,c项正确。(4)检验 SO_4^{2-} 可用 Ba^{2+}。

答案 (1)+2 盐 (2)c (3)E (4)取烧杯中的少量液体,向其中滴加 $BaCl_2$[或 $Ba(NO_3)_2$、$Ba(OH)_2$]溶液,有白色沉淀产生

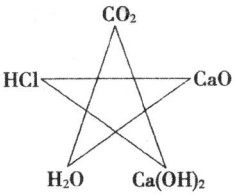
18. **解析** 由实验①可知,原固体中不存在 $CuSO_4$,因为 $CuSO_4$ 溶于水,溶液呈蓝色,由实验②和③知,溶液中肯定不存在 Na_2SO_4、$CaCl_2$,因为 $BaSO_4$ 不溶于稀硝酸,Ca^{2+} 和 CO_3^{2-} 不能共存。由实验①②③可知,无法确定固体中有无 NaCl,要证明原固体有没有 NaCl,可向溶液中加入过量的稀硝酸,排除 CO_3^{2-} 干扰,再加入硝酸银溶液,如有白色沉淀生成,则有 NaCl,否则不存在。

答案 (1)Na_2CO_3 Na_2SO_4、$CuSO_4$、$CaCl_2$ NaCl 稀硝酸和硝酸银

(2)$CO_3^{2-}+Ba^{2+}=\!=\!=BaCO_3\downarrow$

(3)$BaCO_3+2H^+=\!=\!=Ba^{2+}+CO_2\uparrow+H_2O$

19. **解析** 人体呼出的气体中含有的化合物有水蒸气和 CO_2,所以A最有可能是 CO_2,实验室可以用大理石(或石灰石)和稀盐酸反应制取 CO_2,用澄清石灰水检验 CO_2,CaO 和 H_2O 反应能够生成 $Ca(OH)_2$。再结合"相互之间的连线表示两种物质能发生化学反应"这一条件,可以判断出各物质是什么,如图所示。这五种物质之间两两发生反应时,H_2O 与 CaO、CO_2 的反应都是化合反应,CO_2 与 $Ca(OH)_2$ 反应其本质是复分解反应,HCl 和 CaO、$Ca(OH)_2$ 的反应都是复分解反应,没有涉及分解反应和置换反应。



答案 (1)CO_2 $Ca(OH)_2$ (2)用于金属表面除锈(制造药物、可帮助消化等) (3)$CaO+H_2O=\!=\!=Ca(OH)_2$ (4)分解反应和置换反应

20. **解析** (1)$Ba(OH)_2$ 与 H_2SO_4 在溶液中能发生复分解反应生成硫酸钡沉淀和水。(2)加水后,灯泡变亮的原因是 $Ba(OH)_2$ 发生了电离,电离出阴、阳离子而导电。(3)由于 $Ba(OH)_2$ 与 H_2SO_4 在溶液中能发生复分解反应生成硫酸钡沉淀和水,离子浓度降低,导电性减弱,反应的离子方程式为 $Ba^{2+}+2OH^-+2H^++SO_4^{2-}=\!=\!=BaSO_4\downarrow+2H_2O$。(4)由于溶液1中氢氧化钡过量,$SO_4^{2-}$ 浓度最小,所以溶液1、溶液2中 $c(SO_4^{2-})$ 的大小为:$c_2(SO_4^{2-})>c_1(SO_4^{2-})$。(5)①作为对照实验,$Na_2SO_4$ 溶液的浓度应该与硫酸溶液的浓度相同,为 $0.1\ mol\cdot L^{-1}$。②由于反应生成 NaOH,易溶于水电离出 Na^+ 和 OH^-,所以灯泡不熄灭。

答案 (1)a (2)电离(或溶解)

(3)$Ba^{2+}+2OH^-+2H^++SO_4^{2-}=\!=\!=BaSO_4\downarrow+2H_2O$

(4)$c_2(SO_4^{2-})$ $c_1(SO_4^{2-})$ (5)①$0.1\ mol\cdot L^{-1}$ ②反应生成 NaOH,易溶于水电离出 Na^+ 和 OH^-,灯泡不熄灭